

셰프이어(ChefEar) 시스템 설계서

STT/TTS 도메인 파인튜닝 기반 음성 레시피 진행·등록 에이전트 — System Design Document

초안(Draft) — TTS 베이스 모델 확정 대기 중 (2026-08-13 예정)

프로젝트	메인 프로젝트 — 딥러닝 기반 TTS·STT 서비스	문서 버전	v0.2
팀 규모	3인 — 김승욱, 홍민하, 하주성	배포 범위	팀 내부 / 지도 강사 검토 용
작성자	김승욱	최초 작성일	2026-08-08
최종 수정일	2026-08-11	착수일 / 기간	2026-08-14 / 2주
근거 기획서	AI휴먼레시피_기획서_v1.md (hplan_codex 형식, 소크라테스식 검증) — 프로젝트명은 이후 셰프이어(ChefEar)로 브랜드 통일		

v0.2 주요 변경 안내. 본 문서는 v0.1(2026-08-08) 대비 다음 3가지 핵심 결정을 반영해 재작성됨: ① 프로젝트명 셰프이어(ChefEar)로 통일, ② STT는 파인튜닝하지 않고 사전학습 Whisper를 그대로 사용하는 것으로 확정(강사 가이드 확인 완료, 감점 대상 아님), ③ 조리순서 데이터는 LLM 생성(5,100건) 방식을 폐기하고 만개의레시피에서 별도 확보한 실데이터 60,282건(고유 요리명 전량)으로 대체. 단, TTS 베이스 모델(Piper / Qwen3-TTS 0.6B·1.7B 등)은 로컬 GPU(노트북 RTX 4060 8GB, 데스크탑 RTX 5070 12GB) 테스트 진행 중이며 2026-08-13 최종 확정 예정이므로, 문서 내 TTS 관련 항목은 **미확정** 표기와 함께 후보별 내용을 병기함.

버전 이력

버전	작성자	변경 내용
v0.1	김승욱	초안 작성. 지도 강사 가이드("서비스 실행 중 외부 LLM API 호출 금지") 반영 — Groq 런타임 완전 제거, 의도분류를 임베딩 유사도 매칭으로 전환, 재료대체 LLM fallback 제거, 조리순서 미처리분 실시간생성 폐기하고 서비스 미제공으로 확정, ICP 좁힘, 동의서·라이선스 점검 Open Issue 추가
v0.2	김승욱	(1) 프로젝트명 "AI휴먼레시피" → "셰프이어(ChefEar)" 브랜드 통일 (2) STT(Whisper) 파인튜닝 제외 확정 — 사전학습 모델을 faster-whisper로 로컬 구동, 강사 확인 결과 감점 대상 아님. STT 관련 FR·리스크·일정·기술스택에서 학습 관련 항목 전부 제거 (3) 조리순서 데이터: LLM 오프라인 생성(5,100건, 64.2% 부분 커버) → 만개의레시피에서 별도 확보한 실데이터 60,282건(고유 요리명 전량)으로 전면 대체. FR-12(llm_generated 태깅) 삭제, 관련 리스크·Open Issue 정리, 6.2·6.3·6.4·3.3 재작성 (4) TTS 베이스 모델은 Piper / Qwen3-TTS(0.6B·1.7B) 등 후보를 로컬 GPU로 비교 테스트 중 — 2026-08-13 확정 예정(OI-10, R-11), 확정 전까지 문서 내 병기 (5) 리스크 관리대장 "담당" 컬럼 — 파트(A/B/C) 분배가 팀 협의 전이므로 전 항목 미정 처리 (6) 원본(v0.1)의 오기 2건 정정 — FR-15의 예문 출처 참조 오류(舊 6.7→6.5), FR-14의 근거 섹션 참조 오류(존재하지 않던 舊 6.2 하위 항목) 정리

목차

1. 개요 및 딥러닝 과제 범위	1
2. 범위 정의	2
3. 시스템 아키텍처	3
4. 기능 요구사항	4
5. 비기능 요구사항	5
6. 데이터 소스, 데이터 모델 및 조리순서 데이터 확보	6
7. 인터페이스 명세 (API 상세, Edge Case, Acceptance Criteria)	7
8. 기술 스택 및 배포 아키텍처	8
9. 팀 역할 분배 (R&R)	9
10. 일정	10
11. 리스크 관리대장	11
12. Open Issues	12

1 개요 및 딥러닝 과제 범위

1.1 배경

공고 주제: 딥러닝 기반 TTS·STT 서비스 — 사전학습 모델을 API로 호출만 하는 것은 감점 대상, 도메인 데이터 기반 실제 파인튜닝 필수, 1주차 내 통합테스트 필요.

본 문서는 hplan_codex 형식 기획서(소크라테스식 대화 검증 완료)를 근거로 하며, 모의테스트를 통해 데이터의 실제 한계(6장)를 직접 검증하고 대응 설계를 확정함.

1.2 딥러닝 과제 범위 (명확한 경계)

구분	범위	비고
미확정 파인튜닝 대상	TTS — 베이스 모델 후보: Piper / Qwen3-TTS(0.6B, 1.7B) 등	공고 주제("TTS·STT 서비스") 중 TTS를 도메인 데이터로 실제 파인튜닝, 전/후 WER·청취 비교로 증명. 베이스 모델은 로컬 GPU 테스트 후 2026-08-13 확정(OI-10)
STT(비파인튜닝, 확정)	Whisper 사전학습 모델을 로컬(faster-whisper)로 그대로 구동	강사 가이드 확인 결과 STT를 파인튜닝 없이 사전학습 모델 그대로 쓰는 것은 감점 대상이 아님(그 외 항목의 런타임 API 대체만 감점 대상). 8.2 배포 아키텍처와 동일 전제
임베딩 유사도(비파인튜닝)	의도분류 — sentence-transformers(ko-sroberta-multitask)로 발화를 벡터화, 기준 예문과 유사도 비교	Supabase·Streamlit과 동일한 인프라 성격. 지도 강사 가이드에 따라 서비스 실행 중 외부 LLM API 호출은 완전히 배제(1.5 참조)
실데이터(비생성)	KADX/만개의레시피 재료 목록, 요리명, 인분수, 조리순서(60,282건 전량)	원문 그대로 사용, 가공 없음. 조리순서는 동일 출처(만개의레시피)에서 별도 확보(6.2), LLM 생성 방식은 폐기

발표 시 원칙. 일반 시연(레시피 조화가 잘 되는 것)은 "시스템이 잘 작동한다"는 증거일 뿐 "딥러닝을 했다"는 증거가 아니다. TTS 파인튜닝 전/후 Before·After 비교를 반드시 별도로 시연하여 구분 증명한다. STT는 파인튜닝하지 않으므로 Before/After 비교 대상이 아니며, 사전학습 모델 그대로의 인식 정확도(WER 참고치)만 기록한다.

1.3 정의 및 대상 사용자(ICP)

ICP: 부모님과 따로 살기 시작한 직후, 요리를 거의 해본 적 없는 완전 초보 — 레시피 자체를 처음 접해 재료명·계량·순서 감각이 전혀 없는 사람.

JTBD: 요리 경험이 전무한 사람이, 처음 도전하는 요리에서 손이 바쁜 순간에도 화면을 다시 보지 않고 다음에 뭘 해야 할지 정확히 안내받아, 첫 시도부터 완성도를 잃지 않도록.

이 사용자가 칼질·반죽 등 손을 위험하거나 지저분하게 쓰는 작업 중, 화면을 보지 않고도 음성으로 레시피를 한 단계씩 안내받으며, 진행 중 재료를 바꾸면 즉시 반영되고, 완료 후 자신만의 버전으로 저장되는 음성 에이전트.

1.4 기획 근거 요약

핵심 가치 우선순위(소크라테스식 검증 결과): ① 완성도 손실 방지(손 씻고 복귀 시 반죽 농도·양념 타이밍 등 되돌릴 수 없는 손실 방지, 가장 강함) ② 안전(칼질 중 부주의 방지) ③ 시간 절감(부수 효과, 5분 중 약 1분 추정). 시작판정 3관문: 증거(중간, 실측 아님) / 중복(통과, 개인화+재료대체 즉시반영이 기존 서비스와 차별점) / 비용(통과, 무료 스택).

1.5 서비스 실행 중 외부 LLM API 호출 완전 배제 원칙 (중요)

지도 강사 가이드("1차 팀 프로젝트 가이드")에 따라, 배포된 서비스가 실행되는 동안 OpenAI·Anthropic·Gemini·Groq 등 외부 LLM API를 호출하는 코드는 산출물에 포함하지 않는다. 개발 도구로서 LLM을 코드 작성·자료 조사·문서화 등에 활용하는 것은 허용되나, 완성된 서비스가 사용자 요청에 응답하는 매 순간 LLM API를 호출하는 구조는 전면 배제한다. 이에 따라 의도분류(FR-01)는 임베딩 유사도 매칭으로, 재료 대체(FR-04)와 조리순서 제공(FR-02)은 실데이터 조회로만 한정하고, LLM 생성 fallback은 완전히 제거한다(조리순서 확보 경우는 6.2 참조).

2 범위 정의

2.1 In-Scope

- 시작 인사말: 숫자선택 없이 자유발화 유도, 임베딩 유사도 매칭으로 의도 판단(조회/등록/진행·재청취/재료대체/정정)
- 조회: 동일 요리명 다건 시 조회수 1위를 표준으로 자동 채택(6.1 규칙, 되묻지 않음) → 개요 설명 → 진행 확인 → 1단계씩 짧게 안내 → "다음/다시" 등 다양한 표현으로 진행·재청취
- 재료 대체(표준 제시 직후 "다른 버전으로" 요청과 진행 중 "~넣어도 돼?" 요청 모두 동일 로직 FR-04): ① 요리명 정확 매칭 변형레시피 검색 ② 없으면 재료 내용 기준 검색(6.3). ①②로 못 찾으면 정직하게 "해당 조합의 레시피가 없다"고 안내 (LLM 생성 fallback 없음, 1.5 원칙)
- 조리순서: 초기 KADX 시드에는 원본 데이터가 없었으나(6.2 확인됨), 동일 출처(만개의레시피)에서 조리순서 포함 60,282건 실데이터를 별도 확보하여 고유 요리명 전량을 커버(6.2). 표준 데이터 밖 요리명 요청 시에만 정직하게 안내 후 신규 등록으로 유도(실시간 LLM 생성 없음, 1.5 원칙)
- 신규 등록: 요리명 → 재료 → 재료 확인 체크포인트 → 순서 → 최종 확인 체크포인트(2단계 확인)
- 확인 중 정정 발생 시 FR-04 로직 재사용
- 완료 시 원본 보존 + 수정본 user_custom 별도 저장, 다음 조회 시 개인 버전 우선
- 화면에 현재 단계·재료·최근 대화를 텍스트로 병행 표시(FR-13, 3.4 UI 참조)
- **미확정** TTS 도메인 파인튜닝(재료명·계량단위·진행/긍정 표현·잡음 환경 포함, 베이스 모델 OI-10). STT는 사전학습 Whisper를 로컬로 그대로 구동(파인튜닝 없음, 강사 가이드 확인 완료)

2.2 Could (스트레치 골)

- TTS 톤 다양화(감정 음성 데이터셋 활용)
- STT 베이스 모델 비교 검증(Whisper vs 최신 후보) — 단, 서비스 반영은 STT 비파인튜닝 원칙 유지
- UI 시각적 완성도 향상(핵심 기능 완료 후 여유 시간에 진행, 3.4 참조)

2.3 Out-of-Scope (Do-Not-Build)

- 사진으로 레시피 등록 — OCR/이미지인식은 STT/TTS 과제 범위 밖
- 서비스 실행 중 외부 LLM API 호출(전면 배제, 1.5 원칙) — 의도분류·재료대체·조리순서 제공 어디에도 런타임 LLM 호출 없음
- 표준 데이터(60,282건) 밖 요리의 조리순서 실시간 생성 — 정직 안내 후 신규 등록으로 유도(6.4)
- LLM의 자체 판단형 조언(궁합 등) — "괜찮은지"는 사용자가 판단, 시스템은 데이터 기반 반영만 담당
- TTS 발화 도중 끼어들기(바자인) — 단계별 짧은 응답으로 이미 문제 해결됨, 구현 난이도가 팀 규모 대비 과함
- 실제 판매·결제 연동

3 시스템 아키텍처

3.1 조회 흐름

자유발화 인사 → STT(사전학습, 파인튜닝 없음) → 의도분류(임베딩 유사도) → 동일요리명 다건 시 조회수1위 자동채택 → 개요설명+진행확인 → 1단계씩 안내(60,282건 전체 커버)

재료 대체 요청 → ①요리명 정확매칭 검색 → 없음 → ②재료내용 기준 검색(6.3) → 없으면 정직하게 "없음" 안내(LLM 생성 없음)

완료 → user_custom 저장 확인

모든 응답은 **미확정** TTS(파인튜닝, 베이스 모델 OI-10)로 출력. 화면에 단계/재료/대화 텍스트 병행 표시(3.4). 서비스 실행 중 어디에도 LLM API 호출 없음(1.5).

3.2 신규 등록 흐름

요리명 질문 → 재료 질문 → 재료 확인 체크포인트 → 순서 질문 → 최종 확인 체크포인트 → user_custom 저장

확인 중 정정 발생 시 FR-04 로직 재사용.

3.3 조리순서 데이터 적재 프로세스 (오프라인, 서비스 실행과 별도)

요리명별_조리과정_60282건.csv(만개의레시피 별도 확보) → 요리명(CKG_NM) 기준 KADX 시드와 매칭 → 요리명 다건 시 조회수(INQ_CNT) 1위 채택(6.1 규칙과 동일) → recipe_steps 테이블 적재(source=api_standard)

이 적재는 개발 단계에서 1회성으로 실행되는 오프라인 작업이며, 서비스 배포 후에는 실행되지 않는다(1.5 원칙). 조리순서는 60,282개 고유 요리명 전량에 대해 사전 적재되어 있으므로 런타임 생성이 필요 없다. 서비스는 완료된 데이터를 조회만 한다.

3.4 화면 UI 구성 (Streamlit 최소 구현, 확정)

음성은 한 번 스쳐 지나가고 사라지므로, 화면이 "방금 뭐라고 했는지"를 붙잡아두는 역할을 한다. 목업 파일(recipe_ui_mockup.html) 기준 구성: ① 요리명+진행단계(N/5) 배지 ② 재료 칩(대체된 재료는 별도 색상+"(대체)" 표시) ③ 현재 단계 카드(진행률 점 표시+큰 글씨 단계 텍스트) ④ 최근 대화 자막(마이크/스피커 아이콘) ⑤ 마이크 상태 표시줄(듣는 중 표시+명령어 힌트).

Streamlit 기본 컴포넌트(st.chat_message , st.progress 등)로 최소 구현하고, 시각적 완성도는 핵심 기능(TTS 파인튜닝) 완료 후 여유 시간에 다듬는다(2.2 Could).

4 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위	비고
FR-01	시작 인사말은 자유발화 유도(숫자선택 없음), 임베딩 유사도 매칭으로 의도 판단	Must	서비스 실행 중 LLM API 호출 없음(1.5)
FR-02	레시피 개요 설명 → 진행 확인 → 1단계씩 짧게 안내	Must	전체를 한꺼번에 말하지 않음(연구 기반 설계). 조리순서 포함 60,282건 실데이터 전량 기반 제공(6.4)
FR-03	"다음/다시" 등 다양한 표현으로 진행·재청취 인식	Must	임베딩 기준예문 확장(FR-15, 6.5)으로 대응 — STT는 파인튜닝하지 않으므로 사전학습 모델 인식 성능에 의존
FR-04	재료 대체(시작 시·진행 중 동일 로직): ①요리명 정확 매칭 ②재료내용 기준 검색(6.3). ①②로 못 찾으면 정직하게 "레시피 없음" 안내	Must	실데이터 기반만 사용, LLM 생성 fallback 완전 제거(1.5)
FR-05	동일 요리명 다건 시 조회수 1위 자동 채택, 되묻지 않음	Must	23% 대표성 실측 확인(6.1)
FR-06	신규 등록: 요리명→재료→재료확인→순서→최종확인 2단계 체크포인트	Must	
FR-07	확인 중 정정 발생 시 FR-04 로직 재사용	Must	
FR-08	완료 시 원본 보존 + user_custom 별도 저장, 다음 조회 시 개인 버전 우선	Must	
FR-09	사전학습 Whisper(로컬 구동)로 STT 처리 — 파인튜닝 없음	Must	강사 가이드 확인: STT는 파인튜닝 없이 사전학습 활용 시 감점 대상 아님(1.2). faster-whisper int8 양자화로 배포(8.2)
FR-10	TTS 도메인 파인튜닝	Must	미확정 베이스 모델: Piper / Qwen3-TTS(0.6B·1.7B) 등 로컬 GPU 테스트 중, 2026-08-13 확정(OI-10)
FR-11	TTS 파인튜닝 전/후 정량 평가(WER) 및 응답 정확도 반복 테스트	Must	완료정의 보조 기준. STT는 사전학습 상태의 WER을 참고치로만 기록(파인튜닝 전/후 비교 대상 아님)
FR-13	화면에 현재 단계·재료(대체분 별도표시)·최근 대화를 텍스트로 병행 표시	Must	Streamlit 최소구현(3.4)
FR-14	숫자+단위 조합("1.5컵" 등) 정확 인식	Must	재료 등록·수량 확인에 필수(실데이터 기반 빈도 확인, finetuning_word_list.csv)
FR-15	임베딩 기반 의도분류용 기준 예문 세트 구축·유지	Must	녹음용_문장스크립트_v1.csv의 진행/궁정/시나리오 카테고리 재 활용(6.5)

※ FR-12(사전 생성 조리순서 llm_generated 태깅)는 v0.2에서 삭제됨 — 조리순서가 전량 실데이터(api_standard)로 대체되어 태깅 자체가 불필요해짐(6.2). ID는 재사용하지 않고 결번으로 유지.

5 비기능 요구사항

구분	요구사항	기준
제품 성공 기준(주)	손에 재료가 묻거나 도구를 쥔 상태에서도 화면 없이 흐름이 끊기지 않는가	동일 시나리오 반복 테스트(정성)
제품 성공 기준(보조)	동일 질의 반복 시 정확한 레시피/재료 반영 비율	반복 테스트(10~20회) 정량화
딤러닝 성능	미확정 TTS 파인튜닝 효과	계량단위 발음·짧은 안내 억양 자연스러움 정성 평가 (Before/After), 베이스 모델 확정 후 측정(OI-10)
딤러닝 성능(참고치)	STT(사전학습, 파인튜닝 없음)	검증셋 WER 참고치만 기록(개선 목표 아님, 강사 확인)
성능	1단계 안내 응답 시간	5초 이내
메모리	배포 환경 메모리 제약(8.2)	Hugging Face Spaces CPU Basic 16GB RAM 내 전 구성요소 동작 확인 — TTS 베이스 모델에 따라 재검증 필요(R-12)
비용	개발·배포 인프라	전량 무료 티어(8.2)
데이터 정합성	레시피 데이터 출처	KADX/만개의레시피(동일 계열, 공식 유통) 단일 소스, 전량 실데이터로 LLM 생성 데이터 없음
일정	1주차 통합테스트	TTS 파인튜닝 1차 모델 포함 전체 파이프라인 동작 확인

6 데이터 소스, 데이터 모델 및 조리순서 데이터 확보

6.1 데이터 소스 및 표준 선정 규칙

소스	역할	비고
KADX 만개의레시피 CSV(4개 파일)	초기 시드 + 파인튜닝 코퍼스(단일 소스)	220701 파일은 231130과 99.8% 중복(사실상 불필요). 중복 제거 후 234,538건 고유 레시피, 60,282개 고유 요리명
요리명별_조리과정_60282건.csv (만개의레시피, 별도 확보)	조리순서 실데이터 소스	동일 출처(만개의레시피), 무료·합법 확보(0원 구매 처리). 요리명별 조회수(INQ_CNT) 1위 기준으로 60,282개 고유 요리명 전량에 대해 조리순서(COOKING_STEPS) 포함

표준 레시피 선정 규칙(FR-05): 동일 요리명(CKG_NM) 다건 존재 시 조회수(INQ_CNT) 1위를 표준으로 자동 채택, 되묻지 않음. 실데이터 검증: "된장찌개" 444건 중 1위가 전체 조회수의 23.0% 차지, 대표성 확인됨.

6.2 조리순서 데이터 확보 경위 및 최종 반영 (핵심 설계 결정)

모의테스트로 직접 검증한 사실: 초기 KADX 시드(4개 CSV, 234,538건) 18개 컬럼(재료 CKG_MTRL_CN, 소개글 CKG_IPDC, 조리방법분류 CKG_MTH_ACTO_NM 등) 어디에도 "1단계, 2단계..." 형태의 실제 조리 순서가 없음. 전체 234,538건 중 번호 패턴이 있는 185건(0.08%)도 실제로는 조리순서가 아닌 잡담(예: "야식으로 좋은 이유 4가지")으로 확인됨. 원인 추정: 테이블명 자체가 "RECIPE_SEARCH"(검색용)이며, 만개의레시피가 검색 메타데이터만 무료 공개하고 실제 조리 콘텐츠는 자사 서비스로 트래픽을 유도하는 구조로 추정(대기업 '누구.'·'기가지니'는 별도 계약 콘텐츠 업체(이밥차)를 사용하는 것으로 파악됨).

경위. 개발 초기에는 재료 목록만 근거로 LLM(Claude)을 도구로 활용해 조리순서를 오프라인 생성하는 방식을 검토했으나 (5,100건, 64.2% 부분 커버), 이후 동일 출처(만개의레시피)에서 조리순서(COOKING_STEPS)가 포함된 요리명별 데이터를 별도로 확보(60,282건, 무료·합법)하면서 **LLM 생성 방식은 전면 폐기**하고 이 실데이터로 전량 대체했다.

항목	구성	비고
재료 목록(실데이터)	KADX CKG_MTRL_CN 원문 그대로	source=api_standard
조리순서(실데이터)	요리명별_조리과정_60282건.csv, 요리명(CKG_NM) 다건 존재 시 조회수(INQ_CNT) 1위 기준 채택(6.1 규칙과 동일)	source=api_standard, 60,282개 고유 요리명 전량 커버. recipe_steps 테이블에 저장, 서비스는 조회만 함

6.3 재료 대체 검색 로직 (FR-04 상세, LLM 생성 fallback 제거)

실측 확인된 사례: "새우+바지락 둘 다"를 요청 시, 요리명 기준("새우바지락된장찌개") 검색은 0건이었으나, 재료 내용(CKG_MTRL_CN) 기준으로 검색하면 "해물된장찌개" 등 15건이 실제로 새우·바지락을 모두 포함하고 있음이 확인됨. 따라서 검색은 요리명 우선, 재료내용 차순으로 2단계만 수행하며, 둘 다 실패하면 정직하게 "없음"을 안내한다(LLM 생성으로 답을 만들어내지 않음, 1.5 원치).

순서	검색 기준	신뢰도
①	요리명(CKG_NM) 정확 매칭	api_standard급(실데이터)
②	요리명에 없으면 재료 목록(CKG_MTRL_CN) 내용 기준 검색 — 요청 재료가 모두 포함된 레시피	api_standard급(실데이터, 이름만 다를 뿐 내용은 원문)
③		-(생성 없음)

①②모두 없으면 정직하게 "해당 조합의 레시피가 없습니다"
안내

6.4 조리순서 서비스 범위 (전량 실데이터 확보로 확정)

60,282개 고유 요리명 전체에 대해 조리순서(COOKING_STEPS)를 실데이터로 확보했으므로(6.2), 표준 레시피(6.1 규칙)로 선정되는 모든 요리명에 대해 조리순서를 제공한다. 별도의 부분 커버리지 관리(배치 진행 추적 등)는 더 이상 필요하지 않다.

사용자가 60,282건 표준 데이터 밖의 요리명(신규 조합 등)을 요청하는 경우에는 재료대체 매칭 실패 시(6.3)와 동일하게 정직하게 "레시피가 없다"고 안내하고, 원하면 신규 등록 흐름(3.2)으로 직접 입력하도록 유도한다(실시간 LLM 생성은 하지 않음, 1.5 원칙 유지).

6.5 의도분류 임베딩 유사도 매칭 (FR-01, FR-15 상세)

sentence-transformers(ko-sroberta-multitask)로 사용자 발화를 벡터화하고, 의도별 기준 예문 세트와 코사인 유사도를 비교해 가장 가까운 의도를 선택한다. 기준 예문은 녹음용_문장스크립트_v1.csv의 카테고리를 재활용한다.

의도	기준 예문 출처
진행·재청취	진행재청취표현 카테고리(12개: "다음", "다시 알려줘" 등)
긍정·확정	긍정확정표현 카테고리(10개: "응", "좋아" 등)
조회·재료대체·등록	시나리오전체문장 카테고리(8개) + 요리명_조회문장(10개)

유사도 임계값(threshold)은 착수 후 실제 발화로 튜닝 필요(OI-09 참조).

6.6 Supabase 테이블

테이블	컬럼	설명
recipes	id, dish_name	요리 식별자, 요리명
	ingredients, source, origin_id	재료 목록(원문, api_standard) / source: api_standard·user_custom / origin_id: user_custom 시 원본 참조
recipe_steps	recipe_id, step_number	어느 레시피의 몇 번째 단계인지
	step_text, source	단계 텍스트, source(api_standard/user_custom)

벡터검색은 SQL 함수 없이 Python에서 코사인 유사도 직접 계산(팀 내 SQL 미숙련자 고려). 이 원칙은 잠정안이며, 실제 팀원 구성에 따라 SQL 함수 방식으로 전환 가능(OI-08).

7 인터페이스 명세 (상세)

7.1 함수 목록 요약

함수	입력	출력
stt_transcribe()	오디오	텍스트
classify_intent()	발화 텍스트	intent(조회/등록/진행/재청취/재료대체/정정) — 임베딩 유사도 매칭, 6.5 기준예문 사용
select_standard_recipe()	요리명	조회수 1위 레시피(6.1 규칙 자동 적용, 되묻지 않음)
search_variant_recipe()	요리명(요청 조합)	정확 매칭 레시피 또는 없음(6.3①)
search_by_ingredient_content()	기준 요리명, 요청 재료 목록	재료 내용 기준 매칭 레시피(6.3②)
get_precomputed_steps()	recipe_id	60,282건 실데이터 중 존재 시 조리순서 반환, 그 외(등록 안된 요리명)는 "없음" 상태(6.4)
get_current_step()	recipe_id, step_number	단계 텍스트(recipe_steps 조회)
register_recipe()	요리명, 재료 목록, 순서 목록	등록 확인용 요약 텍스트
save_recipe()	dish_name, content, source, origin_id(선택)	recipe_id
tts_synthesize()	텍스트	오디오 미확정

classify_intent()는 임베딩 유사도 매칭(sentence-transformers) — LLM API 호출 아님. generate_cooking_steps(), generate_llm_response() 함수는 애초에 런타임 인터페이스에 포함하지 않는다(1.5 원칙). 조리순서는 60,282건 실데이터(6.2)를 조회만 한다.

7.2 classify_intent() 상세 명세

POST /internal/classify-intent (내부 함수 호출, 외부 API 아님)

요청:

```
{
  "utterance": string,           // STT가 인식한 발화 텍스트
  "context_recipe_id": string | null // 직전 진행 중이던 레시피(있으면)
}
```

응답 성공:

```
{
  "intent": "조회" | "등록" | "진행" | "재청취" | "재료대체" | "정정",
  "similarity_score": float,      // 0.0~1.0, 가장 유사했던 기준예문과의 코사인 유사도
  "matched_example": string      // 참고용: 어떤 기준예문과 가장 가까웠는지(디버깅용)
}
```

응답 실패(임계값 미달):

```
{
  "intent": "미분류",
  "similarity_score": float,
  "fallback_message": "죄송해요, 잘 이해하지 못했어요. 다시 한번 말씀해주시겠어요?"
}
```

Edge Case (classify_intent)

#	상황	처리 방식
EC-01	모든 기준예문과의 유사도가 임계값(OI-09) 미만	"미분류" 반환, 재질문 유도 문구 TTS로 출력
EC-02	두 개 이상의 intent와 유사도가 근접(0.05 이내)	가장 높은 것 채택하되, 로그에 근접 후보 기록(추후 기준예문 보강용)
EC-03	"다시 진행해"처럼 재청취/긍정이 혼재된 모호한 발화	모의테스트로 확인된 사례 — 기준예문에 명시적으로 포함해 우선순위 부여 (6.5)
EC-04	발화가 빈 문자열(STT 인식 실패)	classify_intent 호출 자체를 생략, "다시 말씀해주세요" 안내
EC-05	맥락상 재료대체 발화지만 직전 레시피 (context_recipe_id) 없음	"어떤 레시피에 대해 말씀하시는 건가요?" 재질문

Acceptance Criteria (classify_intent)

AC	내용
AC-01 정상 분류	GIVEN 사용자가 "다음"이라고 발화 / WHEN classify_intent() 호출 / THEN intent="진행" 반환, similarity_score ≥ 임계값
AC-02 모호 발화 재질문	GIVEN 사용자가 애매한 발화("어... 그거...") / WHEN 모든 기준예문과 유사도 임계값 미만 / THEN intent="미분류", TTS로 재질문 문구 출력, 서비스 중단 없음

7.3 search_variant_recipe() / search_by_ingredient_content() 상세 명세

POST /internal/substitute-ingredient

요청:

```
{
  "base_recipe_id": string,
  "requested_ingredient": string,      // 예: "바지락"
  "excluded_ingredient": string | null // 예: "애호박" (빼려는 재료, 있으면)
}
```

응답(①요리명 매칭 성공):

```
{
  "match_type": "exact_name",
  "result_recipe_id": string,
  "result_dish_name": string,
  "source": "api_standard"
}
```

응답(②재료내용 매칭 성공):

```
{
  "match_type": "ingredient_content",
  "result_recipe_id": string,
  "result_dish_name": string,
  "source": "api_standard"
}
```

응답(매칭 실패):

```
{
  "match_type": "none",
}
```

```
"message": "죄송해요, 이 조합의 레시피는 없어요."
}
```

Edge Case (재료대체)

#	상황	처리 방식
EC-06	요청 재료명에 오타/변형("바지락" vs "바지락조개")	부분 문자열 매칭으로 완화(6.3②에서 이미 실측 확인된 방식)
EC-07	여러 재료를 동시에 요청("새우랑 바지락 둘 다")	재료 목록 전부를 포함하는 레시피만 매칭(AND 조건)
EC-08	재료 하나만 빼달라는 요청(추가 아님)	excluded_ingredient만 채워서 동일 로직 적용
EC-09	매칭된 결과가 여러 건	6.1 표준선정규칙과 동일하게 조회수 1위 채택
EC-10	진행 중 재료대체 vs 시작 직후 재료대체	동일 로직 적용(FR-04, 시점 무관하게 통일)

Acceptance Criteria (재료대체)

AC	내용
AC-03 요리명 매칭	GIVEN "바지락된장찌개" 진행 중, DB에 실존 / WHEN "바지락 넣어도 돼?" 발화 / THEN match_type=exact_name, 5초 이내 응답
AC-04 재료내용 매칭	GIVEN "새우+바지락" 요청, 이름 매칭 없음 / WHEN 재료내용 검색 실행 / THEN match_type=ingredient_content, "해물된장찌개" 등 반환
AC-05 매칭 완전 실패	GIVEN ①②모두 매칭 없음 / WHEN search_by_ingredient_content()도 결과 없음 / THEN match_type=none, 정직한 안내 메시지 반환(LLM 생성 없음)

7.4 get_precomputed_steps() 상세 명세

POST /internal/get-steps | 요청: { "recipe_id": string }

응답(존재, 60,282건 중 하나 – select_standard_recipe()로 선정된 recipe_id는 원칙적으로 항상 이 분기):

```
{
  "available": true,
  "steps": [ { "step_number": 1, "text": "..."} ],
  "source": "api_standard"
}
```

응답(없음, 60,282건 표준 데이터 밖 – 잘못된 recipe_id 등 예외적인 경우에 한함):

```
{
  "available": false,
  "ingredients_only": false,
  "message": "죄송해요, 이 레시피는 아직 등록되어 있지 않아요."
}
```

Edge Case (조리순서 조회)

#	상황	처리 방식
EC-11	완전히 새로운 요리명(60,282건 표준 데이터·사용자 등록 어디에도 없음)을 요청	재료조차 확인 불가, 정직하게 "레시피 없음" 안내 후 신규 등록으로 유도 (EC-11이 R-09와 직결)
EC-12		재차 정중하게 안내(억지로 생성하지 않음, 1.5 원칙)

	사용자가 "없음" 안내 후에도 "그래도 알려줘"라고 재요청	
EC-13	재료대체로 인해 변경된 레시피(user_custom)의 단계 조회	원본 recipe_id가 아닌 새 user_custom recipe_id로 조회

7.5 register_recipe() / save_recipe() 상세 명세

POST /internal/register-recipe (다단계 세션형 호출)

```
1) 요리명 수집: { "step": "dish_name", "value": string }
2) 재료 수집: { "step": "ingredients", "value": [string, ...] }
   → 재료 확인 체크포인트(FR-06): 전체 재료 재낭독 후 확인 요청
3) 순서 수집: { "step": "instructions", "value": [string, ...] }
   → 최종 확인 체크포인트: 재료+순서 전체 재낭독 후 확인 요청
4) 확정: POST /internal/save-recipe
{
  "dish_name": string, "ingredients": [string, ...], "instructions": [string, ...],
  "source": "user_custom", "origin_id": null
}
응답: { "recipe_id": string, "saved": true }
```

Edge Case (신규 등록)

#	상황	처리 방식
EC-14	재료 확인 체크포인트에서 사용자가 정정 요청("문어 말고 낙지야")	FR-07 — 재료대체와 동일 로직(실데이터 검색 없이 그 자리에서 목록만 치환)으로 처리
EC-15	순서를 한 번에 다 말하지 않고 여러 턴에 나눠 말할	세션 상태(step="instructions")를 유지하며 계속 append
EC-16	등록 중간에 사용자가 "그만할래" 발화	세션 폐기, 저장하지 않음, 초기 인사말로 복귀
EC-17	동일 요리명으로 이미 user_custom이 존재	덮어쓰지 않고 새 recipe_id로 별도 저장(사용자가 여러 버전 가질 수 있음)

Acceptance Criteria (신규 등록)

AC	내용
AC-06 2단계 확인 완료	GIVEN 요리명·재료·순서 모두 수집됨 / WHEN 재료 확인 + 최종 확인 둘 다 사용자 긍정 응답 / THEN save_recipe() 호출, source=user_custom으로 저장

7.6 select_standard_recipe() 상세 명세

POST /internal/select-standard | 요청: { "dish_name": string }

```
응답:
{
  "recipe_id": string, "dish_name": string, "view_count": int,
  "total_candidates": int,           // 동일 요리명 전체 건수
  "representativeness": float       // 1위/전체 조회수 비율(예: 0.23)
}
```

Edge Case (표준 선정)

#	상황	처리 방식
---	----	-------

EC-18	동일 요리명이 정확히 1건뿐	그대로 반환(대표성 100%)
EC-19	조회수가 모두 0(신규 등록 레시피만 존재)	등록일 최신순으로 대체 정렬
EC-20	사용자가 user_custom을 갖고 있는 요리명	표준(api_standard)보다 user_custom 우선 반환(FR-08)

8 기술 스택 및 배포 아키텍처

8.1 버전 고정, 호환성 검증 및 학습 환경 분리

전제(v0.2 개정): STT는 파인튜닝하지 않으므로 별도 학습 장비가 필요 없다(강사 가이드 확인, 1.2). GPU 학습이 필요한 항목은 TTS 파인튜닝뿐이며, 팀 전원 GPU 사용 확정(노트북 RTX 4060 8GB, 데스크탑 RTX 5070 12GB, **OI-03 해결**). CPU로는 TTS 학습 데이터 규모상 2주 일정에 맞지 않아 GPU(CUDA)로 진행한다.

구분	패키지	버전(고정)	비고
언어	Python	3.12	env-main
실행/배포	streamlit	1.61.1	확정
임베딩(의도분류 검증)	sentence-transformers	5.6.1	모델: jhgan/ko-sroberta-multitask — 의도분류(6.5) 예도 이 도구 사용, 런타임 LLM 대체
STT 추론(파인튜닝 없음)	faster-whisper	1.2.1	사전학습 Whisper 그대로 구동, int8 양자화 지원 — 배포 메모리 절감(8.2)
STT 평가(참고치 측정용)	jiwer	4.0.0	사전학습 모델 자체 WER 참고치 측정 — 파인튜닝 전/후 비교 아님
벡터DB	supabase	2.31.0	SQL 미사용(잠정, OI-08)

TTS 학습 스택 — 베이스 모델 확정 전까지 후보별 병기(OI-10, 2026-08-13 확정)

후보	학습 스택	비고
Piper	torch, pytorch-lightning 등 — env-piper-train 별도 가상환경(torch 버전 충돌로 env-main과 분리)	onnxruntime 기반 경량 추론(piper-tts 1.6.0), CPU 배포 검증됨(8.3 기준 검토)
Qwen3-TTS(0.6B/1.7B)	transformers, peft(LoRA/QLoRA), bitsandbytes, accelerate — 기존 env-main 학습 스택 재활용 가능(트랜스포머 기반, 별도 환경 불필요할 수 있음)	추론 VRAM: 0.6B 4~6GB / 1.7B 6~8GB(공식 수치). 1.7B는 노트북(4060 8GB)에서 파인튜닝 시 OOM 우려 — 데스크탑(5070 12GB) 위주 검토. CPU 배포 시 응답속도 미검증(R-12)

8.2 배포 아키텍처 (확정: Hugging Face Spaces)

이 장은 "배포된 서비스가 실제 사용자 질문에 답하는 추론 단계"에만 해당한다. 학습(파인튜닝) 단계는 여기 포함되지 않으며, 8.1장대로 TTS 학습 장비는 GPU(CUDA)로 돌리는 것을 전제로 한다. 이 표의 "GPU 불필요"는 이미 학습이 끝난 모델을 실행만 하는 것에 한정된 이야기다.

검토 경위: Streamlit Community Cloud 무료 티어는 RAM 약 1GB로, Whisper(medium급 약 1.5GB)+임베딩모델(약 400~500MB)만으로 이미 초과. 대안(로컬GPU+Cloudflare Tunnel, Modal, Colab+ngrok, Render) 비교 결과 Hugging Face Spaces(CPU Basic, 무료)가 배포(추론) 용도로 최적으로 확정됨.

항목	내용
스펙	2 vCPU, 16GB RAM, 완전 무료(카드 등록 불필요)

GPU 필요 여부(배포·추론 단계만)	불필요 — 학습은 8.1장대로 GPU 사용, 배포된 서비스의 추론은 CPU. 단, TTS 베이스 모델이 Qwen3-TTS 등 대형 모델로 확정될 경우 CPU 추론 속도 재검증 필요(R-12)
배포 방식	Streamlit 앱 + STT/TTS 모델 전체를 HF Spaces 하나에 배포(Streamlit Cloud 별도 사용 안 함)
모델 반입 방식	git 저장소에 가중치 직접 커밋 금지 — Hugging Face Hub에서 앱 시작 시 (@st.cache_resource) 다운로드
제약	48시간 비활동 시 슬립(재접속 시 30~90초 대기) → 발표 직전 warm-up 접속 필요(리스크 R-04와 동일 원리)
데이터 저장	HF Spaces 자체 저장공간은 재시작 시 초기화되므로 사용 안 함, 전량 Supabase에 저장

8.3 오픈소스 대안 기술 검토 결과

항목	대안 후보	검토 결과
STT 베이스(파인튜닝 없이 사전학습 그대로 사용)	Cohere Transcribe, CrisperWhisper 2.0	한국어 지원·커뮤니티 문서·로컬 무료 구동(faster-whisper) 검증도 Whisper가 가장 우수 → Whisper 유지
미확정 TTS 베이스	Supertonic, Kokoro/Chatterbox/F5-TTS, Piper, Qwen3-TTS(0.6B/1.7B)	기존엔 Piper로 확정했었으나, 2026년 1월 공개된 Qwen3-TTS(Apache 2.0, 한국어 지원, 3초 보이스클로닝)를 신규 후보로 추가 검토 중. 로컬 GPU(4060/5070)에서 품질·학습편의성·CPU 배포 속도 기준 테스트 진행, 2026-08-13 확정(OI-10)
배포	Streamlit Cloud, 로컬+Tunnel, Modal, Colab+ngrok	메모리·상시가동성·설정편의 종합 비교 후 HF Spaces 확정(8.2)
의도분류(LLM 대체)	Groq(런타임 LLM) vs 임베딩 유사도 vs 룰 기반	지도 강사 가이드("서비스 실행 중 외부 LLM API 호출 금지")에 따라 Groq 런타임 사용 전면 배제. 룰 기반은 "정정 의도" 등 표현 다양성 대응이 어려워 기각. 임베딩 유사도(ko-sroberta-multitask) 채택
조리순서 데이터 확보	LLM 오프라인 생성(부분 커버) vs 실데이터 별도 확보	동일 출처(만개의레시피)에서 조리순서 포함 60,282건 실데이터를 확보할 수 있음을 확인, LLM 생성 방식은 전면 폐기하고 실데이터로 전량 대체(6.2)

9

팀 역할 분배 (R&R)

임시안 — 팀원 간 회의 후 조정 가능. 아래는 착수 전 잠정 배치이며, Day1 인수인계 시 팀 협의로 변경될 수 있다.

파트	담당 업무
A. 오케스트레이션/통합(김승욱)	의도분류(임베딩 유사도 매칭, 6.5), 기준 예문 세트 관리(FR-15), 단계 진행/재료대체 로직(LLM 없이 실데이터 검색만), Supabase 검색(Python), HF Spaces 배포, 1주차 통합테스트 주관, 팀 시작판정 3관문 재확인 주도
B. STT 통합/TTS 데이터(홍민하)	KADX 데이터 전처리, 조리순서 실데이터(60,282건, 만개의레시피 별도 확보) 전처리·적재, 사전학습 Whisper 통합 및 진행/긍정 표현·숫자+단위·잡음 환경 인식 정확도 검증(파인튜닝 없음, WER 참고치만 기록), TTS 파인튜닝용 데이터 준비 지원
C. TTS 파인튜닝/UI(하주성)	미확정 TTS 베이스 모델 확정 후 학습 환경 구성(Piper 시 env-piper-train / Qwen3-TTS 시 env-main 재활용 검토, OI-10), TTS 파인튜닝, Streamlit UI(3.4, 최소구현 우선)

TTS 학습 데이터. KSS(공개 음성 데이터셋) 활용을 기본으로 검토 중이나, 베이스 모델이 Qwen3-TTS로 확정될 경우 보이스클로닝 특성상 소규모 데이터로도 도메인 적응이 가능할 수 있어 데이터 소스·규모도 모델 확정과 함께 결정한다(OI-10, OI-12). 팀원·지인 직접 녹음 여부도 이때 함께 확정.

10 일정

착수일 2026-08-14 확정.

기간	내용
착수 전(~8/13)	GPU 환경 확정(완료, OI-03) · TTS 베이스 모델 최종 확정(OI-10) · 조리순서 실데이터(60,282건) 적재 준비
Day 1	인터페이스 시그니처 확정(A), 데이터 전처리 착수(B), TTS 학습 환경 구성(C, 확정된 모델 기준), HF Spaces 저장소 초기화
Day 2~3	사전학습 Whisper 통합 및 인식 테스트(B), TTS 1차 파인튜닝(C), Supabase 시드 적재 — 조리순서 포함(A)
Day 4	조회/등록 흐름 통합 착수, HF Spaces 배포 1차 시도 — 이 시점에 TTS 모델 CPU 추론 속도 검증 권장(R-12)
Day 5~7	1주차 통합테스트: TTS 파인튜닝 1차 모델 + 사전학습 Whisper 포함 전체 파이프라인 동작 확인(HF Spaces 환경에서)
Day 8~10	TTS WER/청취 평가 및 반복 개선, STT 인식 정확도 참고치 기록, 재료확인 체크포인트·재료대체 흐름 보완, UI 다듬기(Could)
2주차	완료정의 반복 테스트, TTS 파인튜닝 전/후 비교자료 정리, 발표 준비(warm-up 접속 포함)

11 리스크 관리대장

담당(A/B/C) 파트 분배는 아직 팀 협의 전이라 전 항목 **미정**으로 표기한다.

ID	리스크	등급	대응 방안	담당
R-01	"다음/넥스트/좋아" 등 진행·긍정 표현의 다양성으로 인식/판단 오류	High	임베딩 의도분류 기준예문 확장(6.5, FR-15)으로 대응 — STT는 파인튜닝하지 않으므로 사전학습 모델 인식 성능에 의존	미정
R-02	페인 증거가 실측이 아닌 추정 수준	Mid	완료정의 반복 테스트로 실측 보완, 발표 시 추정치 명시	미정
R-03	TTS 학습 환경 의존성 관리(STT 비파인튜닝으로 STT-TTS 간 환경 충돌 리스크는 해소)	Low	베이스 모델 확정 후 환경 분리 여부 결정(8.1), 독립 환경에서 학습 후 결과물만 반입	미정
R-04	1주차 통합테스트 시점에 TTS 파인튜닝 결과 미흡 / HF Spaces 슬립으로 발표 중 지연	High	Day1부터 TTS 파인튜닝 착수, 최소 1차 결과 포함. 발표 직전 warm-up 접속	미정
R-05	숫자+단위("1.5컵") 인식 부정확으로 등록 오류	Mid	재료확인 체크포인트로 2차 검증(STT는 파인튜닝하지 않으므로 별도 학습 강화는 없음)	미정
R-06	실제 요리 환경(물소리·환풍기·칼질 등 잡음)에서 STT 인식을 저하	High	STT를 파인튜닝하지 않으므로 학습 기반 대응은 불가 — 사전학습 Whisper 자체의 잡음 강건성에 의존. 검증셋에 잡음 버전을 포함해 실측만 진행(개선이 아닌 리스크 파악 목적). 필요 시 입력단 노이즈 억제 전처리 도입 여부 팀 협의 필요(미해결)	미정
R-07	배포 환경 메모리 제약으로 모델 로드 실패	Mid	HF Spaces(16GB) 확정으로 대부분 해소, 필요 시 Whisper 크기 축소·양자화(8.2)	미정
R-08	임베딩 유사도 매칭의 오분류(특히 "정정"류 모호한 발화)	High	기준예문 세트를 실제 모의테스트 사례로 지속 보강(6.5), 유사도 임계값 실측 튜닝(OI-09)	미정
R-09	표준 데이터(60,282건) 밖 요리명 요청 시 사용자가 서비스 이탈	Low	조리순서 전량 실데이터 확보로 발생 빈도 낮음, 재료조차 없으면 신규 등록으로 유도	미정
R-10	STT 사전학습 활용(파인튜닝 없음) 결정의 근거가 구두 확인으로만 남아있음	Mid	강사님께 서면(이메일·메신저 등)으로 재확인 받아 발표 자료에 근거로 남겨두기	미정
R-11	(신규) TTS 베이스 모델 미확정 — 착수 1일 전(8/13) 확정 예정	High	2일 내 로컬 GPU(4060/5070) 테스트로 품질·VRAM·CPU 배포속도 비교 후 확정(OI-10), 지연 시 Day1 학습 착수 일정에 직접 영향	미정
R-12	(신규) Qwen3-TTS 등 대형 모델(0.6B~1.7B) 선택 시 무료 CPU 배포 환경에서 응답속도 미달 가능성	High	로컬 GPU 테스트와 별개로 CPU 강제 모드 추론 속도를 반드시 별도 측정(8.2), 기준(5초 이내) 미달 시 Piper로 회귀 또는 유료/자체 GPU 배포 재검토	미정

12 Open Issues

ID	항목	상태	확정 시점
OI-01	실제 개발 착수일 및 기간 확정	해결 — 2026-08-14 착수, 2주	-
OI-02	실행 환경(배포)	해결 — Hugging Face Spaces(8.2)	-
OI-03	팀원별 GPU 학습 장비의 정확한 VRAM 확정	해결 — 노트북 RTX 4060(8GB), 데스크탑 RTX 5070(12GB)	-
OI-04	임베딩 모델 최종 선정	해결 — jhgan/ko-sroberta-multitask	-
OI-05	완료정의 반복 테스트의 구체적 시나리오·횟수 설계	Open	Day1~2
OI-06	팀 구성 후 기획서 시작판정 3관문(특히 증거) 팀원 재확인	Open	팀 구성 확정 시(Day1)
OI-07	조리순서 데이터 커버리지	해결 — 60,282건(고유 요리명 전량) 실데이터 확보 완료, LLM 생성 방식은 폐기(6.2, 6.4)	-
OI-08	SQL 사용 가능 여부 재검토 — 현재는 팀 내 SQL 미숙련자를 전제로 Python 클라이언트만 사용하기로 했으나, 실제 팀원 중 SQL 가능자가 있으면 검색 함수 방식(6.6 대안)으로 전환 검토 가능	Open	Day1 팀 협의 시
OI-09	임베딩 유사도 매칭의 판단 임계값(threshold) 확정 — 너무 낮으면 오분류, 너무 높으면 미분류 발생	Open	Day1~2, 실제 발화로 튜닝
OI-10	(신규) TTS 베이스 모델 최종 선정(Piper vs Qwen3-TTS 0.6B/1.7B 등) — 로컬 GPU(4060/5070) 테스트 진행 중	Open	2026-08-13
OI-11	(신규) STT를 파인튜닝 없이 사전학습 Whisper로 대체하는 것에 대한 강사 확인이 구두로만 이루어짐 — 서면 근거 확보 필요(R-10 참조)	Open	착수 전
OI-12	(신규) TTS 학습 데이터 소스(KSS 등) 및 규모, 라이선스 확인 — 베이스 모델 확정과 함께 결정	Open	2026-08-13(OI-10과 동시)